

# Mathématiques

Vous avez déjà présenté les épreuves anticipées et vous préparez la partie terminale du baccalauréat. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

**Deuxième partie du baccalauréat**

SESSION FINALE

**2027**

DURÉE DU DIAGNOSTIC

**1 h 15**

ÉVALUATION PONCTUELLE

**coef. 8**

CALCULATRICE

**Partie 3 uniquement**

MATÉRIEL

**Aucun**

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



## Avant de commencer

**Ce que vous passerez à l'examen.** Vous ne présenterez pas l'épreuve terminale de cette spécialité : vous ne l'avez suivie qu'en classe de première. Elle est évaluée au titre du contrôle continu, par une évaluation ponctuelle organisée par votre académie, coefficient 8. Elle porte sur le programme de première. **Ce que ce diagnostic mesure.** Ce diagnostic ne prépare aucune épreuve de l'examen : en 1 h 15, il situe ce qui est acquis et ce qui demande du travail, pour construire le plan. **Durée.** 1 h 15. **Matériel.** Aucun. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

### Partie 1

## Prérequis bloquants du niveau inférieur

**1**

Temps conseillé : 6 min

### Question 1 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-01

Développer et réduire  $(x - 3)(x + 5)$ .

- ☐ A.  $x^2 + 2x - 15$
- ☐ B.  $x^2 + 8x - 15$
- ☐ C.  $x^2 - 2x - 15$
- ☐ D.  $x^2 + 2x + 15$

### Question 2 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-02

Résoudre l'équation  $3x - 7 = 2$ .

- ☐ A.  $x = -3$
- ☐ B.  $x = 5/3$
- ☐ C.  $x = 9$
- ☐ D.  $x = 3$

### Question 3 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-03

Simplifier l'écriture  $\frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$ .

- ☐ A.  $2^2$
- ☐ B.  $2^{15}$
- ☐ C.  $2^4$
- ☐ D.  $2^{12}$

**Question 4** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-04

Pour quelles valeurs de  $x$  l'expression  $\frac{x-2}{x+1}$  n'est-elle pas définie ?

- ☐ A.  $x = -1$
- ☐ B.  $x = 2$
- ☐ C.  $x = 1$
- ☐ D.  $x = 2$  et  $x = -1$

**Question 5** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-05

Résoudre l'inéquation  $-2x + 4 > 0$ .

- ☐ A.  $x < 2$
- ☐ B.  $x > 2$
- ☐ C.  $x > -2$
- ☐ D.  $x < -2$

**Question 6** 1 pt · 1 min

MATH-2-CALC-06

Écrire  $\sqrt{50}$  sous la forme  $a\sqrt{2}$  avec  $a$  entier.

- ☐ A.  $25\sqrt{2}$
- ☐ B.  $10\sqrt{2}$
- ☐ C.  $\sqrt{25} \times \sqrt{2}$
- ☐ D.  $5\sqrt{2}$



## Partie 2

## Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 37 min

## Question 7 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-01

Quel est le discriminant de  $x^2 - 5x + 6$  ?

- ☐ A. 49
- ☐ B. 1
- ☐ C. -1
- ☐ D. 13

## Question 8 2 pts · 2 min

MATH-1-FONC-07

Résoudre dans  $R$  l'équation  $x^2 - 5x + 6 = 0$ .

## Question 9 1 pt · 1 min

MATH-1-FONC-04

Si  $f'(x) < 0$  sur un intervalle  $I$ , alors sur  $I$  la fonction  $f$  est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. négative
- ☐ C. constante
- ☐ D. décroissante

## Question 10 2 pts · 3 min

MATH-1-FONC-08

Soit  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ . Calculer  $f'(x)$ , puis déterminer la valeur de  $x$  pour laquelle la tangente à la courbe est horizontale.

## Question 11 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-01

Une suite est définie par  $u_0 = 5$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_{n+1} = u_n + 3$ . Quelle est sa nature ?

- ☐ A. géométrique de raison 3
- ☐ B. arithmétique de raison 3
- ☐ C. arithmétique de raison 5
- ☐ D. géométrique de raison 5

**Question 12** 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-07

Une suite arithmétique a pour premier terme  $u_0 = 4$  et pour raison  $r = 3$ . Calculer  $u_{10}$ .

**Question 13** 1 pt · 1 min

MATH-1-SUIT-04

Une suite géométrique de raison  $q = 0,5$  et de premier terme positif est :

- ☐ A. croissante
- ☐ B. constante
- ☐ C. alternée
- ☐ D. décroissante

**Question 14** 2 pts · 2 min

MATH-1-SUIT-08

Un capital de 2000 € est placé à 4 % par an. Écrire la relation de récurrence donnant le capital  $C_{n+1}$  en fonction de  $C_n$  pour tout entier naturel  $n$ , puis préciser la nature de la suite.

**Question 15** 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-01

Combien vaut  $\pi/3$  en degrés ?

- ☐ A.  $60^\circ$
- ☐ B.  $30^\circ$
- ☐ C.  $90^\circ$
- ☐ D.  $120^\circ$

**Question 16** 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-03

Donner les valeurs exactes de  $\cos(\pi/4)$  et  $\sin(\pi/4)$ .

**Question 17** 1 pt · 1 min

MATH-1-TRIG-02

Quel est le signe de  $\cos(2\pi/3)$  ?

- ☐ A. positif
- ☐ B. nul
- ☐ C. négatif
- ☐ D. on ne peut pas le savoir

**Question 18** 2 pts · 2 min

MATH-1-TRIG-04

Résoudre  $\cos(x) = \frac{1}{2}$  sur l'intervalle  $[0; 2\pi]$ .

**Question 19** 1 pt · 1 min

MATH-1-GEO-01

Dans un repère,  $A(1; 2)$  et  $B(4; 6)$ . Quelles sont les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{AB}$ ?

- ☐ A.  $(-3; -4)$
- ☐ B.  $(3; 4)$
- ☐ C.  $(5; 8)$
- ☐ D.  $(4; 6)$

**Question 20** 2 pts · 2 min

MATH-1-GEO-03

Calculer le produit scalaire des vecteurs  $\vec{u}(2; 3)$  et  $\vec{v}(-1; 4)$ .

**Question 21** 1 pt · 1 min

MATH-1-GEO-02

Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si :

- ☐ A. leur produit scalaire est nul
- ☐ B. leur produit scalaire vaut 1
- ☐ C. leurs coordonnées sont proportionnelles
- ☐ D. leur somme est nulle

**Question 22** 2 pts · 2 min

MATH-1-GEO-04

Les vecteurs  $\vec{u}(2; 3)$  et  $\vec{v}(6; 9)$  sont-ils colinéaires? Justifier par un calcul.

**Question 23** 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-01

Deux événements  $A$  et  $B$  sont indépendants si et seulement si :

- ☐ A.  $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
- ☐ B.  $P(A \cap B) = 0$
- ☐ C.  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ D.  $P(A) = P(B)$

**Question 24** 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-07

Une urne contient 3 boules rouges et 7 boules noires. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?

**Question 25** 1 pt · 1 min

MATH-1-PROB-04

Si  $P(A) = 0,4$  et  $P(B | A) = 0,5$ , que vaut  $P(A \cap B)$  ?

- ☐ A. 0,9
- ☐ B. 0,2
- ☐ C. 0,5
- ☐ D. 0,8

**Question 26** 2 pts · 2 min

MATH-1-PROB-08

Dans une population, 30 % des personnes possèdent un vélo. Parmi elles, 60 % l'utilisent tous les jours. Quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard possède un vélo et l'utilise tous les jours ?

**Question 27** 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-01

Que renvoie la fonction suivante pour  $n = 4$  ?

```
def f(n):  
    s = 0  
    for i in range(n):  
        s = s + i  
    return s
```

- ☐ A. 10
- ☐ B. 4
- ☐ C. 6
- ☐ D. 0

**Question 28** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-02

Compléter la ligne manquante pour que la fonction renvoie le maximum de la liste L :

```
def maxi(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if _____:  
            m = x  
    return m
```

**Question 29** 1 pt · 1 min

MATH-1-ALGO-05

Que renvoie cette fonction pour L = [3, 1, 4, 1, 5] ?

```
def f(L):  
    c = 0  
    for x in L:  
        if x > 2:  
            c = c + 1  
    return c
```

- ☐ A. 5
- ☐ B. 2
- ☐ C. 14
- ☐ D. 3

**Question 30** 2 pts · 2 min

MATH-1-ALGO-06

Cette fonction devait renvoyer la moyenne des éléments de L, mais elle est fautive. Indiquez la ligne à corriger et donnez sa version correcte.

```
def moyenne(L):  
    s = 0  
    for x in L:  
        s = s + x  
    return s
```





Partie 3

**Tâche au format de l'épreuve réelle****3**

Temps conseillé : 20 min

**Question 31** 12 pts · 20 min

MATH-1-RAIS-01

Un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note  $x$  la longueur d'un côté.

1. Exprimer l'autre côté en fonction de  $x$ , puis l'aire  $A(x)$  du rectangle. 2. Déterminer la valeur de  $x$  pour laquelle l'aire est maximale. 3. Donner cette aire maximale et vérifier la cohérence du résultat obtenu.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.



Partie 4

**Méthode et rédaction****4**

Temps conseillé : 6 min

**Question 32** 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-02

Voici les étapes d'une résolution, dans le désordre. Numérotez-les de 1 à 4 :

- conclure en revenant à la question posée ;
- identifier l'inconnue et écrire la mise en équation ;
- vérifier la cohérence du résultat ;
- résoudre l'équation obtenue.

**Question 33** 2 pts · 3 min

MATH-1-RAIS-03

Un candidat écrit : «  $x^2 = 16$  donc  $x = 4$  ». Indiquez ce qui manque à cette résolution et donnez la réponse complète.